Praktek - SQL - Data Manipulation Language (DML) 2 - Basic (SELECT)

Ratih Kumalasari Niswatin, S.ST, M.Kom
Estu Lambang Wicaksono (NPM 2513030136)

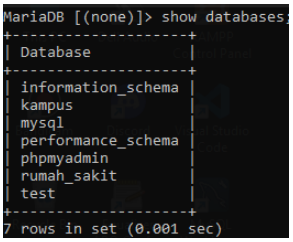
A. Persiapan Database dan Tabel

1. Melihat daftar database

```
show databases;
```

Penjelasan: Perintah ini menampilkan semua database yang ada di server MySQL/MariaDB. Gunanya untuk memastikan database **kampus** sudah tersedia sebelum digunakan.

Hasil: Muncul 7 database (information_schema, kampus, mysql, performance_schema, phpmyadmin, rumah_sakit, test), dan database kampus ada di dalamnya.

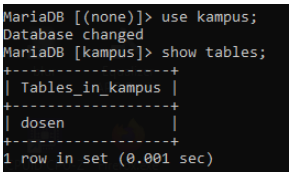


2. Memilih database kampus dan melihat daftar tabel

```
use kampus; show tables;
```

Penjelasan: Perintah **use kampus;** memilih database kampus sebagai database yang aktif, sehingga semua perintah berikutnya dijalankan pada database tersebut. Perintah **show tables;** menampilkan daftar tabel di dalam database yang sedang dipakai.

Hasil: Muncul pesan *Database changed*, lalu daftar tabel berisi 1 baris, yaitu tabel **dosen**.

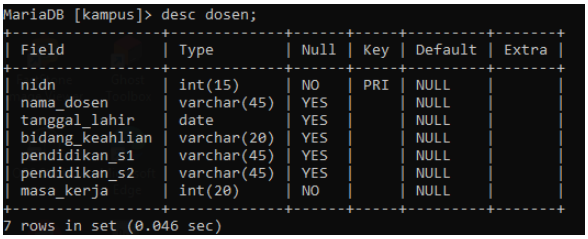


3. Melihat struktur tabel dosen

```
desc dosen;
```

Penjelasan: Perintah **desc** (describe) menampilkan struktur tabel: nama kolom, tipe data, boleh NULL atau tidak, primary key, dan nilai default. Tabel dosen memiliki 7 kolom: nidn, nama_dosen, tanggal_lahir, bidang_keahlian, pendidikan_s1, pendidikan_s2, dan masa_kerja.

Hasil: Kolom **nidn** bertipe int(15), tidak boleh NULL, dan menjadi primary key (PRI). Kolom **masa_kerja** bertipe int(20) dan tidak boleh NULL. Kolom nama_dosen, pendidikan_s1, dan pendidikan_s2 bertipe varchar(45), bidang_keahlian bertipe varchar(20), dan tanggal_lahir bertipe date.



```
MariaDB [kampus]> desc dosen;
+----------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field          | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| nidn           | int(15)     | NO   | PRI | NULL    |       |
| nama_dosen     | varchar(45) | YES  |     | NULL    |       |
| tanggal_lahir  | date        | YES  |     | NULL    |       |
| bidang_keahlian| varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| pendidikan_s1  | varchar(45) | YES  |     | NULL    |       |
| pendidikan_s2  | varchar(45) | YES  |     | NULL    |       |
| masa_kerja     | int(20)     | NO   |     | NULL    |       |
+----------------+-------------+------+-----+---------+-------+
7 rows in set (0.046 sec)
```

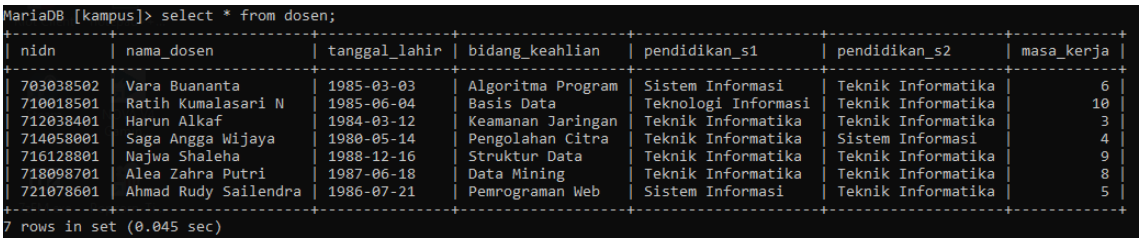
B. Latihan SQL Query (6 Soal SELECT)

Soal 1. Menampilkan seluruh data dosen

```
select * from dosen;
```

Penjelasan: Tanda ***** berarti semua kolom, sehingga perintah ini menampilkan seluruh kolom dan seluruh baris dari tabel dosen pada database kampus.

Hasil: Muncul 7 baris data dosen dengan 7 kolom.



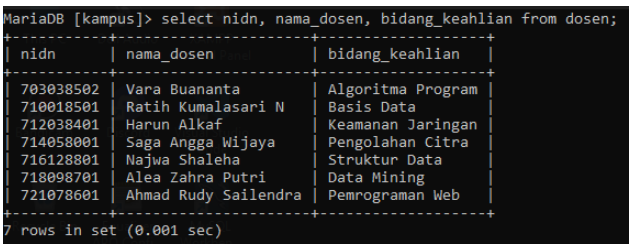
```
MariaDB [kampus]> select * from dosen;
+-----------+---------------------+--------------+------------------+--------------------+--------------------+------------+
| nidn      | nama_dosen          | tanggal_lahir | bidang_keahlian  | pendidikan_s1      | pendidikan_s2      | masa_kerja |
+-----------+---------------------+--------------+------------------+--------------------+--------------------+------------+
| 703038502 | Vara Buananta       | 1985-03-03   | Algoritma Program | Sistem Informasi   | Teknik Informatika |          6 |
| 710018501 | Ratih Kumalasari N  | 1985-06-04   | Basis Data        | Teknologi Informasi | Teknik Informatika |         10 |
| 712038401 | Harun Alkaf         | 1984-03-12   | Keamanan Jaringan | Teknik Informatika | Teknik Informatika |          3 |
| 714058001 | Saga Angga Wijaya   | 1980-05-14   | Pengolahan Citra  | Teknik Informatika | Sistem Informasi   |          4 |
| 716128801 | Najwa Shaleha       | 1988-12-16   | Struktur Data     | Teknik Informatika | Teknik Informatika |          9 |
| 718098701 | Alea Zahra Putri    | 1987-06-18   | Data Mining       | Teknik Informatika | Teknik Informatika |          8 |
| 721078601 | Ahmad Rudy Sailendra | 1986-07-21   | Pemrograman Web   | Sistem Informasi   | Teknik Informatika |          5 |
+-----------+---------------------+--------------+------------------+--------------------+--------------------+------------+
7 rows in set (0.045 sec)
```

Soal 2. Menampilkan kolom tertentu

```
select nidn, nama_dosen, bidang_keahlian from dosen;
```

Penjelasan: Hanya kolom yang disebutkan setelah **select** yang ditampilkan, yaitu nidn, nama_dosen, dan bidang_keahlian. Kolom lain tidak ikut muncul.

Hasil: Muncul 7 baris dengan 3 kolom.



```
MariaDB [kampus]> select nidn, nama_dosen, bidang_keahlian from dosen;
+-----------+---------------------+------------------+
| nidn      | nama_dosen          | bidang_keahlian  |
+-----------+---------------------+------------------+
| 703038502 | Vara Buananta       | Algoritma Program |
| 710018501 | Ratih Kumalasari N  | Basis Data        |
| 712038401 | Harun Alkaf         | Keamanan Jaringan |
| 714058001 | Saga Angga Wijaya   | Pengolahan Citra  |
| 716128801 | Najwa Shaleha       | Struktur Data     |
| 718098701 | Alea Zahra Putri    | Data Mining       |
| 721078601 | Ahmad Rudy Sailendra | Pemrograman Web   |
+-----------+---------------------+------------------+
7 rows in set (0.001 sec)
```

Soal 3. Filter pendidikan S1 dan pengurutan ascending

```
select nidn, nama_dosen from dosen where pendidikan_s1 = 'Teknik Informatika'order by nama_dosen asc;
```

Penjelasan: where memfilter baris yang pendidikan_s1-nya sama dengan 'Teknik Informatika'. **order by nama_dosen asc** mengurutkan hasil berdasarkan nama_dosen dari A ke Z (ascending). Di slide soal tertulis *pendidikasi_s1*, tetapi nama kolom yang benar adalah **pendidikan_s1**.

Hasil: Muncul 4 baris, berurutan: Alea Zahra Putri, Harun Alkaf, Najwa Shaleha, Saga Angga Wijaya.

```
MariaDB [kampus]> select nidn, nama_dosen from dosen where pendidikan_s1 = 'Teknik Informatika'order by nama_dosen asc;
+-----------+-------------------+
| nidn      | nama_dosen        |
+-----------+-------------------+
| 718098701 | Alea Zahra Putri  |
| 712038401 | Harun Alkaf       |
| 716128801 | Najwa Shaleha     |
| 714058001 | Saga Angga Wijaya |
+-----------+-------------------+
4 rows in set (0.041 sec)
```

Soal 4. Pencarian dengan LIKE dan dua syarat

```
select nama_dosen, bidang_keahlian, pendidikan_s1 from dosen where bidang_keahlian like '%data%' and pendidikan_s1 = 'Teknik Informatika';
```

Penjelasan: like '%data%' mencari bidang_keahlian yang mengandung kata "data" di posisi mana pun (tanda % berarti sembarang karakter). **and** membuat kedua syarat harus terpenuhi sekaligus, yaitu bidang_keahlian mengandung "data" dan pendidikan_s1 = 'Teknik Informatika'.

Hasil: Muncul 2 baris: Najwa Shaleha (Struktur Data) dan Alea Zahra Putri (Data Mining). Ratih Kumalasari N (Basis Data) tidak muncul karena pendidikan S1-nya Teknologi Informasi.

```
MariaDB [kampus]> select nama_dosen, bidang_keahlian, pendidikan_s1 from dosen where bidang_keahlian like '%data%'  and pendidikan_s1 = 'Teknik Informatika';
+-----------------+----------------+--------------------+
| nama_dosen      | bidang_keahlian | pendidikan_s1      |
+-----------------+----------------+--------------------+
| Najwa Shaleha   | Struktur Data  | Teknik Informatika |
| Alea Zahra Putri | Data Mining    | Teknik Informatika |
+-----------------+----------------+--------------------+
2 rows in set (0.047 sec)
```

Soal 5. Filter masa kerja dan beberapa bidang keahlian dengan IN

```
select nidn, nama_dosen, masa_kerja, bidang_keahlian from dosen where masa_kerja > 5 and bidang_keahlian in ('Basis Data', 'Pemrograman Web', 'Data Mining');
```

Penjelasan: masa_kerja > 5 hanya mengambil masa kerja di atas 5 tahun (5 tidak ikut). **in (...)** mencocokkan bidang_keahlian dengan salah satu dari daftar nilai yang disebutkan, yaitu Basis Data, Pemrograman Web, atau Data Mining. Kedua syarat dihubungkan dengan **and**.

Hasil: Muncul 2 baris: Ratih Kumalasari N (10 tahun, Basis Data) dan Alea Zahra Putri (8 tahun, Data Mining). Ahmad Rudy Sailendra tidak muncul karena masa kerjanya tepat 5, bukan di atas 5.

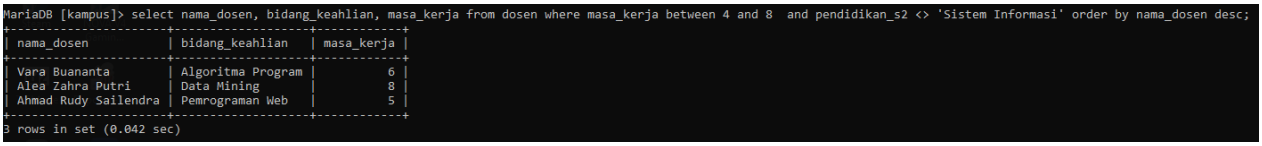
```
MariaDB [kampus]> select nidn, nama_dosen, masa_kerja, bidang_keahlian from dosen where masa_kerja > 5  and bidang_keahlian in ('Basis Data', 'Pemrograman Web', 'Data Mining');
+-----------+--------------------+------------+----------------+
| nidn      | nama_dosen         | masa_kerja | bidang_keahlian |
+-----------+--------------------+------------+----------------+
| 710018501 | Ratih Kumalasari N |         10 | Basis Data     |
| 718098701 | Alea Zahra Putri   |          8 | Data Mining    |
+-----------+--------------------+------------+----------------+
2 rows in set (0.044 sec)
```

Soal 6. BETWEEN, tidak sama dengan, dan pengurutan descending

```
select nama_dosen, bidang_keahlian, masa_kerja from dosen where masa_kerja between 4 and 8 and pendidikan_s2 <> 'Sistem Informasi' order by nama_dosen desc;
```

Penjelasan: between 4 and 8 mengambil masa kerja dari 4 sampai 8 tahun (termasuk 4 dan 8). <> berarti "tidak sama dengan", sehingga dosen dengan pendidikan_s2 'Sistem Informasi' dikecualikan. **order by nama_dosen desc** mengurutkan dari Z ke A (descending). Di slide soal tertulis "kolom nama", yang dimaksud adalah kolom nama_dosen.

Hasil: Muncul 3 baris, berurutan: Vara Buananta, Alea Zahra Putri, Ahmad Rudy Sailendra. Saga Angga Wijaya tidak muncul karena pendidikan S2-nya Sistem Informasi.



```
MariaDB [kampus]> select nama_dosen, bidang_keahlian, masa_kerja from dosen where masa_kerja between 4 and 8  and pendidikan_s2 <> 'Sistem Informasi' order by nama_dosen desc;
+---------------------+------------------+------------+
| nama_dosen          | bidang_keahlian  | masa_kerja |
+---------------------+------------------+------------+
| Vara Buananta       | Algoritma Program |          6 |
| Alea Zahra Putri    | Data Mining      |          8 |
| Ahmad Rudy Sailendra | Pemrograman Web  |          5 |
+---------------------+------------------+------------+
3 rows in set (0.042 sec)
```